

BÁO CÁO PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG VỀ THIÊN KIẾN THUẬT TOÁN TRONG AI Y TẾ

1. Vấn đề đạo đức chính trong tình huống

Tình huống trên phản ánh một vấn đề đạo đức nghiêm trọng trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào lĩnh vực y tế, đó là **thiên kiến thuật toán (algorithmic bias)** dẫn đến sự thiếu công bằng và bất bình đẳng trong chăm sóc sức khỏe. Mặc dù mô hình AI đạt độ chính xác cao đối với bệnh nhân có làn da sáng màu, nhưng lại bỏ sót nhiều tổn thương ác tính ở những người có làn da sẫm màu. Điều này cho thấy hệ thống không mang lại chất lượng chẩn đoán như nhau cho tất cả các nhóm bệnh nhân.

Trong y tế, mọi bệnh nhân đều có quyền được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe công bằng và hiệu quả. Khi một hệ thống AI hoạt động tốt với một nhóm người nhưng kém hiệu quả với nhóm khác, nó có thể tạo ra sự phân biệt đối xử gián tiếp dựa trên đặc điểm sinh học hoặc sắc tộc. Vì vậy, vấn đề đạo đức cốt lõi ở đây là sự xung đột với các nguyên tắc **công bằng (fairness)**, **bình đẳng (equity)** và **không gây hại (non-maleficence)** trong chăm sóc sức khỏe.

2. Nguồn gốc của thiên kiến trong mô hình AI

Nguyên nhân chính của thiên kiến xuất phát từ **dữ liệu huấn luyện không đại diện đầy đủ cho cộng đồng người dùng thực tế**. Mô hình AI được đào tạo chủ yếu bằng hình ảnh của những người có làn da sáng màu. Do đó, thuật toán học được các đặc điểm của ung thư da trên nhóm dữ liệu này nhưng không được tiếp xúc đủ với các biểu hiện bệnh trên làn da sẫm màu.

Khi dữ liệu đầu vào thiếu tính đa dạng, mô hình sẽ khó nhận biết chính xác các mẫu bệnh lý ở những nhóm bị đại diện ít hơn. Đây là một dạng **thiên kiến dữ liệu (data bias)** rất phổ biến trong các hệ thống AI. Ngoài ra, thiên kiến còn có thể xuất hiện trong quá trình thu thập dữ liệu, gán nhãn dữ liệu hoặc đánh giá mô hình nếu các nhà phát triển chỉ tập trung vào độ chính xác tổng thể mà không kiểm tra hiệu suất riêng trên từng nhóm dân số.

3. Hậu quả tiềm tàng khi triển khai rộng rãi

Nếu mô hình AI này được triển khai trên diện rộng, hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Trước hết, bệnh nhân có làn da sẫm màu có nguy cơ bị chẩn đoán sai hoặc chẩn đoán muộn ung thư da. Việc bỏ sót tổn thương ác tính có thể khiến bệnh tiến triển nặng hơn, làm giảm cơ hội điều trị thành công và thậm chí đe dọa tính mạng người bệnh.

Bên cạnh tác động về sức khỏe thể chất, người bệnh còn có thể chịu tổn thương về tâm lý khi mất niềm tin vào hệ thống y tế. Về lâu dài, việc sử dụng một công nghệ thiên vị sẽ làm gia tăng khoảng cách trong chăm sóc sức khỏe giữa các nhóm dân cư, đi ngược lại mục tiêu bình đẳng y tế. Ngoài ra, các cơ sở y tế và công ty phát triển AI có thể phải đối mặt với các vấn đề pháp lý, đạo đức và suy giảm uy tín nếu hệ thống gây ra những sai sót nghiêm trọng.

4. Giải pháp giảm thiểu thiên kiến và đảm bảo công bằng

Nếu là người quản lý dự án AI này, tôi sẽ thực hiện nhiều biện pháp đồng thời nhằm giảm thiểu thiên kiến. Trước hết, cần **thu thập và bổ sung dữ liệu đa dạng hơn**, bảo đảm số lượng hình ảnh từ các nhóm da màu khác nhau được đại diện đầy đủ trong bộ dữ liệu huấn luyện.

Tiếp theo, cần đánh giá mô hình không chỉ bằng độ chính xác chung mà còn bằng các chỉ số riêng cho từng nhóm dân số. Nếu phát hiện sự chênh lệch đáng kể, cần điều chỉnh thuật toán hoặc huấn luyện lại mô hình để cải thiện tính công bằng.

Ngoài các giải pháp kỹ thuật, cần thiết lập cơ chế **kiểm tra độc lập và giám sát thường xuyên** bởi các chuyên gia y tế, nhà đạo đức học và các tổ chức quản lý. Hệ thống AI nên được sử dụng như công cụ hỗ trợ bác sĩ thay vì thay thế hoàn toàn quyết định chuyên môn. Đồng thời, các báo cáo về hiệu suất và giới hạn của mô hình cần được công khai minh bạch để người dùng hiểu rõ mức độ tin cậy của hệ thống.

Kết luận

Tình huống trên cho thấy AI có thể mang lại nhiều lợi ích cho y tế nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ tạo ra sự bất công nếu dữ liệu và thuật toán chứa thiên kiến. Để AI thực sự phục vụ tất cả mọi người một cách bình

đẳng, các nhà phát triển cần chú trọng đến tính đa dạng của dữ liệu, đánh giá công bằng giữa các nhóm dân số và xây dựng cơ chế giám sát chặt chẽ. Chỉ khi đó AI mới có thể trở thành công cụ hỗ trợ hiệu quả và có trách nhiệm trong chăm sóc sức khỏe.

Tài liệu tham khảo

1. World Health Organization (WHO). **Ethics and Governance of Artificial Intelligence for Health**. Geneva: WHO, 2021.
2. European Commission. **Ethics Guidelines for Trustworthy AI**. Brussels, 2019.
3. UNESCO. **Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence**. Paris, 2021.